MATURITNÍ PROJEKT

Technická dokumentace

Bezpilotní letoun se schopností vertikálního vzletu a přistání (VTOL) schopný přenášet komunikační modul

Autor: Mark Joly
Vedoucí práce: Ing. Adam Ferencz

20. dubna 2026

Obsah

1 Úvod a systémový přehled **3**
1.1 Představení projektu . . . 3
1.2 Cíle práce . . . 3
1.3 Technická specifikace . . . 3
1.4 Letové režimy . . . 3

2 Aerodynamický návrh letounu **4**
2.1 Aerodynamická koncepce a volba konfigurace . . . 4
2.2 Geometrické charakteristiky draku . . . 4
2.3 Analýza a volba aerodynamických profilů . . . 4
2.3.1 Nosný profil NACA 4415 . . . 4
2.3.2 Stabilizační profily NACA 0012 a 0015 . . . 5
2.4 Aerodynamika trupu a optimalizace proudění . . . 5

3 Výroba **6**
3.1 Konstrukce nosného karbonového skeletu . . . 6
3.1.1 Specifikace a příprava materiálu . . . 6
3.1.2 Metodika spojování a laminace . . . 6
3.2 Integrace pomocných konstrukcí a 3D tisk . . . 7
3.2.1 Seznam integrovaných držáků . . . 7
3.3 Mechanismus vektorování tahu a uložení motorů . . . 7
3.3.1 Držáky motorů a generativní design . . . 8
3.3.2 Kinematika Tilt-mechanismu . . . 8
3.3.3 Realizace překlopného členu . . . 8
3.4 Výroba aerodynamických ploch z extrudovaného polypropylenu . . . 8
3.4.1 Vlastní konstrukce odporové řezačky . . . 9
3.4.2 3D tištěné vodicí šablony a přípravky . . . 9
3.4.3 Zpracování segmentů a integrace uhlíkové kostry . . . 9

4 Elektronika a systém řízení **10**
4.1 Architektura řídicího systému . . . 10
4.2 Technický přehled komponentů . . . 10
4.3 Pohonná soustava a energetická bilance . . . 11
4.4 Servosystém a vektorování tahu . . . 11
4.5 Management napájení . . . 11
4.6 GPS modul a pozicování . . . 11
4.7 Rádiová komunikace . . . 12

5 Konfigurace systému ArduPilot **13**
5.1 Softwarová platforma a volba firmware . . . 13
5.2 Hardwarové mapování a konfigurace PWM výstupů . . . 13
5.3 Předletové kalibrace a nastavení senzorů . . . 13
5.3.1 Senzorická vrstva (IMU a Kompas) . . . 14
5.3.2 Kalibrace serv a trimování . . . 14
5.4 Logika vektorování tahu a přechodové fáze . . . 14

5.4.1 Nastavení Tilt-Rotoru 14
5.4.2 Proces Transition (Přechod) 14

1. Úvod a systémový přehled

1.1 Představení projektu

Tato práce dokumentuje vývoj bezpilotního letounu typu VTOL (Vertical Take-Off and Landing) v konfiguraci *Quad-Plane Front Tilt-Rotor*. Cílem bylo zkonstruovat platformu kombinující svislý vzlet s efektivitou křídla pro dopředný let. Stroj slouží jako nosič pro komunikační modul o hmotnosti 250 g. Konstrukce využívá hybridní přístup kombinující nosný uhlíkový skelet, EPP pěnu a 3D tištěné díly.

1.2 Cíle práce

- Návrh a stavba tuhého draku s mechanizmem pro překlápění motorů.
- Integrace řídicího systému ArduPilot a GPS modulu pro stabilizaci pozice.
- Realizace stabilního letu v režimech visu, přechodu a dopředného letu.

1.3 Technická specifikace

Parametr / Subsystém	**Specifikace**
Konfigurace	VTOL Quad-Plane (přední motory překlopné)
Řídicí jednotka	SpeedyBee F405 Wing APP
GPS modul	HGLRC M100-5883 (s kompasem)
Radiové spojení	ExpressLRS (ELRS) 2,4 GHz
Hmotnost (drak)	2100 g + baterie
Užitečné zatížení	250 g
Napájení avioniky	Interní BEC SpeedyBee

1.4 Letové režimy

1. **Q_HOVER:** Svislý vzlet a přistání. Výška je řízena manuálně, autopilot zajišťuje horizontální stabilizaci.
2. **Q_LOITER:** Režim visu s využitím GPS pro automatické udržování zeměpisné pozice a výšky.
3. **FBWA (Fly-By-Wire A):** Stabilizovaný dopředný let. Přední motory jsou v horizontální poloze, zadní motory jsou vypnuty pro snížení odporu.

2. Aerodynamický návrh letounu

2.1 Aerodynamická koncepce a volba konfigurace

Při návrhu bezpilotního letounu byl kladen důraz na synergii mezi vertikálním vzletem (VTOL) a efektivním dopředným letem. Zvolená koncepce **Quad-Plane Front Tilt-Rotor** v uspořádání **Twin-Boom H-Tail** představuje aerodynamicky čisté řešení s vysokou směrovou stabilitou.

Konfigurace hornoplošníku s přímým křídlem zajišťuje stabilitu a dostatečnou plochu pro generování vztlaku. Dva ocasní nosníky umožňují instalaci zadních motorů v aerodynamickém stínu, což minimalizuje ovlivňování nosných ploch proudem vzduchu od rotorů během horizontální fáze letu.

2.2 Geometrické charakteristiky draku

Rozměry letounu jsou dimenzovány pro transportní kapacitu 250 g užitečného zatížení při zachování příznivé štíhlosti křídla.

Konstrukční celek	**Parametr**	**Rozměr**	**Profil / Poznámka**
Hlavní křídlo	Rozpětí	1600 mm	NACA 4415
	Hloubka (tětiva)	200 mm	Úhel náběhu 2°
Vodorovný ocas	Rozpětí	600 mm	NACA 0012
	Hloubka	160 mm	Symetrický profil
Svislé ocasy	Výška (1 ks)	282 mm	NACA 0015
	Hloubka	150–200 mm	Lichoběžníkový tvar
Řídicí plochy	Křidélka	50×400 mm	Funkce flaperonů
	Výškovka	50×500 mm	Vysoká autorita
	Směrovky	50×230 mm	Zdvojené (H-Tail)

Tabulka 2.1: Sjednocené geometrické a aerodynamické parametry draku.

2.3 Analýza a volba aerodynamických profilů

2.3.1 Nosný profil NACA 4415

Pro hlavní křídlo byl zvolen prohnutý profil **NACA 4415**. Tento profil byl vybrán pro své specifické vlastnosti při nízkých Reynoldsových číslech:

- **Vysoký součinitel vztlaku (C_L):** Zajišťuje nízkou pádovou rychlost (*stall speed*), což je klíčové pro bezpečný přechod (*transition*) z visu do letu. **Nezáludná pádová charakteristika:** Profil si zachovává vztlak i při vyšších úhlech náběhu bez náhlého odtržení proudění.

2.3.2 Stabilizační profily NACA 0012 a 0015

Ocasní plochy využívají symetrické profily řady NACA, které zaručují minimální odpor při nulové výchylce kormidel a lineární nárůst sil při manévrování.

2.4 Aerodynamika trupu a optimalizace proudění

Centrální trup (gondola) je navržen jako plynulé aerodynamické těleso s plynulým přechodem do profilu křídla. Tato integrace minimalizuje interferenční odpor v místě spoje křídla a trupu.

Specifickým rysem návrhu je **geometrické zakončení trupu směrem dolů**. Tato úprava byla implementována za účelem:

- **Limitace vírových struktur:** Odklonění a rozbití turbulentních vírů (*vortexů*) vznikajících za trupem.
- **Ochrany vodorovné ocasní plochy:** Snížení interakce těchto vírů s horizontálním stabilizátorem, což vede k vyšší efektivitě výškového kormidla a klidnějšímu letu v turbulentním prostředí.

PLACEHOLDER: VIZUALIZACE PROUDĚNÍ / CAD RENDER
(Pohled na zakončení trupu a H-Tail konfiguraci)

Obrázek 2.1: Aerodynamické uspořádání a zakončení centrální části trupu.

3. Výroba

3.1 Konstrukce nosného karbonového skeletu

Základní nosnou strukturu letounu tvoří prostorový rám z uhlíkových kompozitních trubek. Tato „páteř“ stroje zajišťuje přenos sil mezi pohonnými jednotkami, nosnými plochami a ocasní částí při zachování minimální hmotnosti a vysoké torzní tuhosti.

3.1.1 Specifikace a příprava materiálu

Pro stavbu byly využity pletené uhlíkové trubky (vzor 3K), které vykazují lepší pevnost v krutu oproti trubkám pultrudovaným. Dělení materiálu na požadované délky bylo prováděno pilkou na jemné kovy. Klíčovým krokem pro dosažení vysoké pevnosti spojů bylo **geometrické lícování**: konce trubek byly vybroušeny do rádiusů odpovídajících průměru navazujících prvků, čímž bylo dosaženo maximální styčné plochy.

- **Hlavní nosníky křídla:** Dvě průběžné trubky o průměru 15/13 mm a délce 1600 mm.
- **Trupová sekce:** Dvě hlavní trubky (15/13 mm) rozdělené na tři segmenty: přední motorové lože, mezinosníková část a sekce k ocasním plochám.
- **Twin-boom a ocas:** Spojení ocasní struktury zajišťují trubky o průměru 10/8 mm. Vertikální stabilizátory jsou vyztuženy kombinací profilu 15/13 mm na konci nosníků a pomocnou trubičkou 10/8 mm pro zajištění tuhosti směrových kormidel.

3.1.2 Metodika spojování a laminace

Proces kompletace skeletu probíhal ve dvou fázích na pracovní desce s využitím 3D tištěných montážních úchytů (*jigs*), které zajišťovaly přesnou geometrii a souosost celého rámu.

1. **Fáze bodování (Fixace):** Pro prvotní spojení lícovaných trubek byl použit dvousložkový 5minutový epoxid Kavan. Tato fáze sloužila k pevnému ustavení rámu bez rizika pohnutí geometrie při následné manipulaci.
2. **Fáze strukturální laminace:** Po vytvrzení fixačních bodů byly spoje olaminovány uhlíkovým rovingem (12K). Jako pojivo byla zvolena vysokopevnostní laminovací pryskyřice **Epoxy L285** s tužidlem, která vyniká vynikajícími mechanickými vlastnostmi a nízkou viskozitou, což umožnilo dokonalé prosycení uhlíkových vláken.

- **Příprava povrchu:** Před každým lepením či laminací byl povrch uhlíkových trubek i 3D tištěných dílů mechanicky zdrsněn (brusivo zrnitosti P120–P180) a následně odmaštěn izopropylalkoholem. Tento krok je nezbytný pro narušení povrchového napětí a vytvoření adhezního můstku pro epoxidovou pryskyřici.

- **Opravitelnost spojů:** V případě nutnosti opravy či revize laminovaného uzlu je metodika postavena na úplném odbroušení degradované vrstvy rovingu až na základní materiál. Následným přeplátováním novou vrstvou rovingu a pryskyřice L285 je dosaženo prakticky identické pevnosti jako u původního spoje.

3.2 Integrace pomocných konstrukcí a 3D tisk

Pro uložení kritických prvků avioniky, pohonu a užitečného zatížení byly navrženy a vyrobeny specifické držáky metodou FDM (*Fused Deposition Modeling*).

- **Výrobní zařízení a materiál:** Všechny komponenty byly tištěny na tiskárně **Bambu Lab P1S**. Jako materiál byl zvolen **PETG** pro svou vynikající houževnatost, tepelnou odolnost a dobrou chemickou vazbu s epoxidovými pryskyřicemi.
- **Konfigurace tisku:**
  - **Výplň (Infill):** 30 % s geometrií **Gyroid**. Tato prostorová struktura zajišťuje rovnoměrné rozložení sil ve všech osách a eliminuje rezonance.
  - **Skořepina:** Minimálně 4 plné obvodové vrstvy (*walls*) pro zajištění dostatečné tuhosti v místech, kde dochází k mechanickému namáhání šroubovými spoji.

3.2.1 Seznam integrovaných držáků

Celkem bylo do konstrukce implementováno 6 klíčových tištěných komponent:

1. **Servomechanismy:** Držáky pro 2 serva křidélek, 2 serva směrovek a 1 servo výškovky.
2. **Avionika a napájení:** Centrální lože pro letový kontrolér (FC) a pevné uložení hlavního akumulátoru.

Všechny tyto díly byly po vytištění a zdrsnění kontaktních ploch **olaminovány k uhlíkovému skeletu** pomocí uhlíkového rovingu a pryskyřice L285. Tímto spojením vznikl monolitický celek, kde tištěný díl slouží jako přesné lůžko a uhlíková laminace zajišťuje strukturální přenos sil do rámu.

3.3 Mechanismus vektorování tahu a uložení motorů

Klíčovým konstrukčním prvkem konfigurace Tilt-Rotor je mechanismus zajišťující plynulou změnu vektoru tahu předních motorů a stabilní uložení zadních pohonných jednotek. Návrh musel splňovat vysoké nároky na mechanickou tuhost, minimální vůle a eliminaci vibrací.

3.3.1 Držáky motorů a generativní design

Všechny motorové gondoly byly navrženy v prostředí CAD s využitím prvků **generativního designu**. Výsledná geometrie držáků byla vytvořena zjednodušením topologické optimalizace tak, aby byla vyrobitelná pomocí aditivní technologie FDM z materiálu PETG při zachování ideálních tras přenosu sil.

- **Zadní motory:** Jsou upevněny na statických 3D tištěných ložích, která jsou k uhlíkovému skeletu připojena metodou laminace rovingem. Pro izolaci vysokofrekvenčního šumu jsou motory podloženy **pryžovými tlumicími prvky**, což výrazně zpřesňuje práci gyroskopů řídicí jednotky.
- **Přední motory:** Využívají identickou metodiku upevnění držáků k rámu, avšak jsou doplněny o aktivní mechanismus nakápění.

3.3.2 Kinematika Tilt-mechanismu

Mechanismus překlápění byl navržen pro maximální životnost a přesnost. Namísto jednoduchého jednostranného uložení na tisícihranu serva byla zvolena **dvoubodová podpora osy**:

1. **Primární strana:** Silné digitální servo pevně spojené s překlopným dílem.
2. **Sekundární strana (opěrná):** Do protilehlé části PETG držáku je pevně vlisováno a zalepeno kuličkové ložisko. V něm je uložena **soustružená nerezová osička** s metrickým závitem, která tvoří druhou polovinu rotační osy.

3.3.3 Realizace překlopného členu

Vlastní lože motoru, které propojuje servo a nerezovou osičku, je vyrobeno z **hliníkového plechu o tloušťce 1,5 mm**.

- **Výroba:** Díl byl přesně vytvarován pomocí nůžek na plech a následně ohýbán tak, aby byla zajištěna souosost mezi servem a ložiskem.
- **Vlastnosti:** Použití hliníku zajišťuje vynikající tuhost při zachování nízké hmotnosti a zároveň slouží jako pasivní chladič pro základnu motoru. Tento díl nese celý tah motoru a přenáší jej přes dvojité uložení do hlavního uhlíkového skeletu.

3.4 Výroba aerodynamických ploch z extrudovaného polypropylenu

Pro konstrukci nosných a stabilizačních ploch byl zvolen **extrudovaný polypropylen (EPP)**. Tento materiál byl vybrán pro svou unikátní kombinaci nízké plošné hmotnosti, tvarové paměti a vysoké odolnosti proti dynamickému namáhání. Na rozdíl od běžného polystyrenu (EPS) je EPP pružný a při nárazu nedochází k jeho tříštění, což je u prototypu letounu typu VTOL kritické.

3.4.1 Vlastní konstrukce odporové řezačky

Pro dosažení přesných aerodynamických tvarů byla navržena a vyrobena zakázková odporová řezačka. Její konstrukce využívá principu mechanického předpětí pro eliminaci průhybu drátu při tepelné expanzi.

- **Rám a napínací mechanismus:** Nosná konstrukce je vyrobena z kombinace dřevěných ramen a tuhého nerezového jeklu. Napínání odporového drátu je řešeno pomocí zdvojeného ocelového lanka na protilehlé straně rámu. Utahováním lanka pomocí otočné tyčky (která se následně aretuje o jekl) dochází k vysokému předpětí drátu, což zaručuje rovinnost řezu i při velkých rozpětích.
- **Zdroj a regulace:** Jako napájecí jednotka byl využit robustní síťový transformátor (ZVS Dubnica), který poskytuje stabilní proud pro ohřev drátu. Tepelný výkon je dimenzován tak, aby drát „propaloval“ EPP bez nutnosti vyvíjet mechanický tlak, čímž se zamezuje deformaci profilu.

3.4.2 3D tištěné vodicí šablony a přípravky

Klíčem k přesnosti profilu **NACA 4415** bylo použití 3D tištěných šablon z materiálu PLA.

- **Tepelná ochrana:** Hrany šablon byly pokryty hliníkovou folií. Tento prvek plní funkci tepelného štítu a zároveň výrazně snižuje koeficient tření mezi drátem a šablonou, což umožňuje plynulý a nepřerušovaný pohyb.
- **Fixační systém:** Pro zajištění symetrie byly šablony opatřeny integrovanými držáky. Po vyříznutí horní kontury byla deska EPP otočena a fixována do přesných pozic, čímž byla zaručena návaznost obou ploch profilu bez vzniku schodů.

3.4.3 Zpracování segmentů a integrace uhlíkové kostry

Tímto postupem byla vyrobena křídla, ocasní plochy a centrální gondola. Gondola byla pro dosažení komplexního tvaru složena z osmi samostatně řezaných segmentů.

- **Drážkování:** Do hotových jader byly následně vyříznuty přesné zářezy pro uložení uhlíkového skeletu (15/13 mm a 10/8 mm). Tyto zářezy byly realizovány tak, aby trubky tvořily integrální součást jádra a efektivně přenášely ohybové momenty.
- **Lepení a tmelení:** Jednotlivé segmenty a výztuhy byly spojovány **polyuretanovým (PU) lepidlem**. Výhodou PU lepidla je jeho mírná expanze, která dokonale vyplní póry EPP a vytvoří velmi pevný spoj.
- **Finalizace povrchu:** V místech lokálních nepřesností nebo technologických otvorů byla použita nízkoexpanzní montážní pěna. Po vytvrzení byla pěna i vystouplé zbytky PU lepidla mechanicky zbroušeny smirkovým papírem. Tímto procesem bylo dosaženo hladkého povrchu. Celý povrch letadla byl následně pokryt potahovou vinylovou folií, která pomáhá držet tvar, chrání povrch a také zlepšuje aeroodynamiku.

4. Elektronika a systém řízení

4.1 Architektura řídicího systému

Srdcem letounu je moderní řídicí jednotka **SpeedyBee F405 Wing APP**, která byla zvolena pro svou vysokou integraci prvků nezbytných pro platformy typu VTOL. Jednotka disponuje výkonným procesorem F405, integrovaným barometrem pro udržování výšky a dedikovaným PDB (Power Distribution Board), který umožňuje přímé pájení silových kabelů od regulátorů.

Softwarovým základem je firmware **ArduPilot (Plane)**, který poskytuje pokročilé algoritmy pro stabilizaci Quad-Plane konfigurace a automatizaci fáze přechodu (*transition*) mezi vertikálním a horizontálním letem.

4.2 Technický přehled komponentů

V následující tabulce jsou shrnuty všechny klíčové prvky elektronické výbavy letounu.

Kategorie	**Model / Specifikace**	**Klíčový parametr**
Řídicí jednotka	SpeedyBee F405 Wing APP	ArduPilot Firmware
GPS modul	HGLRC M100-5883	Protokol u-blox M10+kompas
Přední motory	Flash Hobby EVO2826 (1000KV)	Vrtule 9×5
Zadní motory	Leopard LC2826-17T (900KV)	Vrtule 11×5
Regulátory (ESC)	4× Flycolor FlyDragon 30A	Opto-izolované (GND+Signál)
Tilt serva	2× BH Servo 3370 (Digital)	Tah 20 kg/cm
Křidélka (serva)	2× JX PDI-HV2107MG (Slim)	Tah 8 kg/cm
Ocasní plochy	3× Corona DS843MG (Digital)	Tah 4,8 kg/cm
Akumulátor	Kavan / BigHobby 4S Li-Po	Kapacita 3250 mAh / 5200 mAh

Tabulka 4.1: Komplexní přehled elektronické výbavy a pohonu.

4.3 Pohonná soustava a energetická bilance

Zvolená konfigurace motorů reflektuje specifické potřeby VTOL letounu. Asymetrie pohonného systému (rozdílné KV a velikosti vrtulí) byla zvolena s ohledem na polohu těžiště a efektivitu v různých fázích letu.

- **Přední motory (1000KV):** Jsou optimalizovány pro dopředný let s menšími vrtulemi 9×5, které kladou menší odpor při naklápění.
- **Zadní motory (900KV):** S většími vrtulemi 11×5 poskytují dominantní statický tah nezbytný pro bezpečný vzlet a stabilitu v režimu visu.
- **Regulace:** Čtveřice 30A regulátorů Flycolor je napájena přímo z hlavní sběrnice SpeedyBee. Pro eliminaci zemních smyček a elektromagnetického rušení jsou z regulátorů odpojeny napájecí (červené) vodiče a do FC je veden pouze signál a společná zem (GND).

4.4 Servosystém a vektorování tahu

Vzhledem k vysokému počtu sedmi servomechanismů byl kladen důraz na proudové dimenzování napájecí větve.

1. **Tilt-Rotor mechanismus:** Dvojice digitálních serv BH 3370 s tahem 20 kg/cm zajišťuje vektorování předních motorů. Tato serva jsou vystavena největšímu namáhání během *transition* fáze, kdy musí překonávat gyroskopický moment rotujících vrtulí.
2. **Řídicí plochy:** Křidélka jsou ovládána HV servy JX PDI, zatímco ocasní plochy využívají slim serva Corona, která jsou integrována přímo do tenkých profilů EPP stabilizátorů.
3. **Napájení serv:** Veškerá serva jsou napájena z výkonného interního BEC obvodu jednotky SpeedyBee, který je dimenzován na vysoké špičkové odběry digitálních serv.

4.5 Management napájení

Systém využívá Li-Po akumulátory o napětí 14,8 V (4S). Výkonová trasa je vedena přes silové kabely o dostatečném průřezu přímo do PDB jednotky SpeedyBee, kde dochází k distribuci proudu pro motory a následné filtraci napětí pro citlivou elektroniku řídicí jednotky a GPS modulu.

4.6 GPS modul a pozicování

Pro stabilizaci v režimu *Q_LOITER* a sběr telemetrických dat je letoun osazen modulem **HGLRC M100-5883**. Modul využívá protokol u-blox M10 a obsahuje integrovaný digitální kompas QMC5883L, který je nezbytný pro správnou orientaci

autopilota. Modul je umístěn na horní straně trupu pro zajištění nerušeného výhledu na satelitní konstelace a minimalizaci elektromagnetického rušení od pohonné soustavy.

4.7 Rádiová komunikace

Řízení letounu a přenos telemetrických dat probíhá prostřednictvím rádiových modulů na bázi systému ELRS (ExpressLRS) a protokolu Crossfire. Toto řešení zajišťuje vysokou odolnost proti rušení a nízkou latenci přenosu, což je kritické pro bezpečné ovládání stroje v přechodových fázích letu. Systém je navržen s ohledem na modularitu; pro další rozšíření operačního dosahu je možné integrovat dedikovaný komunikační modul, jehož vývoj a implementace však nejsou součástí této práce.

5. Konfigurace systému ArduPilot

5.1 Softwarová platforma a volba firmware

Pro řízení letounu byl zvolen open-source firmware **ArduPilot (Plane)**, který představuje světovou špičku v oblasti autonomního řízení VTOL (Vertical Take-Off and Landing) letounů. Na řídicí jednotku SpeedyBee F405 Wing byla nahrána verze podporující architekturu *Quad-Plane*. V parametrickém nastavení byl letoun definován jako koptéra s uspořádáním motorů do písmene X (`Q_FRAME_CLASS = 1`, `Q_FRAME_TYPE = 1`) s aktivovanou funkcí naklápění rotorů (*Tilt-Rotor*).

5.2 Hardwarové mapování a konfigurace PWM výstupů

Vzhledem ke složitosti stroje, který využívá 11 nezávislých PWM kanálů, bylo klíčové přesné namapování funkcí na fyzické piny řídicí jednotky. Konfigurace musela zohlednit kombinaci čtyř pohonných motorů, dvou naklápěcích mechanismů, standardních ovládacích ploch a ovládání užitečného zatížení.

Tabulka 5.1: Finální konfigurace PWM výstupů (Servo Outputs)

Výstup	**ID Funkce**	**Fyzické zapojení / Komponenta**
SERVO1	Motor 2 (34)	Zadní levý motor (pevný)
SERVO2	Motor 3 (35)	Přední levý motor (naklápěcí)
SERVO3	Aileron (4)	Křidélko 1 (levé)
SERVO4	MotorTilt (75)	Mechanismus naklápění 1
SERVO5	Rudder (21)	Směrovka (přes Y-kabel na další prvky)
SERVO6	Elevator (19)	Výškovka
SERVO7	MotorTilt (76)	Mechanismus naklápění 2
SERVO8	Aileron (4)	Křidélko 2 (pravé)
SERVO9	Motor 1 (33)	Přední pravý motor (naklápěcí)
SERVO10	Motor 4 (36)	Zadní pravý motor (pevný)
SERVO11	RCIN10 (60)	Mechanismus komunikačního modulu

Specifikem této konfigurace je využití výstupu **SERVO11** ve funkci `RCIN10`, což umožňuje přímé ovládání mechanismu pro komunikační modul pomocí 10. kanálu vysílače. Směrovka na výstupu **SERVO5** využívá Y-kabel pro sdružení s dalšími mechanickými prvky.

5.3 Předletové kalibrace a nastavení senzorů

Před prvním vzletem bylo nutné provést sérii kalibrací pro zajištění stability v režimech s asistencí GPS.

5.3.1 Senzorická vrstva (IMU a Kompas)

Základem pro správné fungování EKF3 (Extended Kalman Filter) byla šestibodová kalibrace akcelerometrů, která definovala přesnou horizontální rovinu letounu. Následovala kriticky důležitá kalibrace externího kompasu **QMC5883L** integrovaného v GPS modulu. Správná orientace kompasu (`COMPASS_ORIENT = 2`) byla ověřena v terénu, aby se předešlo nebezpečnému kroužení v režimu *Q_LOITER*.

5.3.2 Kalibrace serv a trimování

U každého serva byl nastaven individuální rozsah pohybu (`SERVOX_MIN/MAX`) a středová poloha (`TRIM`). U naklápěcích mechanismů (`SERVO4` a `SERVO7`) bylo nutné softwarově omezit koncové body tak, aby serva v krajních polohách mechanicky nenarážela do konstrukce trupu, což by vedlo k nadměrnému odběru proudu a možnému spálení motoru serva.

5.4 Logika vektorování tahu a přechodové fáze

Systém využívá k vektorování tahu pouze přední motory (Motor 1 a Motor 3), což je v softwaru definováno maskou `Q_TILT_MASK = 5`.

5.4.1 Nastavení Tilt-Rotoru

Parametr `Q_TILT_MAX = 45` určuje maximální úhel náklonu gondol během přechodu. Rychlost náklonu směrem nahoru je nastavena na `80°/s` pro rychlou reakci při přechodu do visu, zatímco klesání gondol je plynulejší (`20°/s`), aby nedocházelo k náhlým změnám vztlaku během akcelerace v dopředném letu.

5.4.2 Proces Transition (Přechod)

Vzhledem k absenci fyzického airspeed senzoru (`ARSPD_USE = 0`) se systém spoléhá na výpočet syntetické rychlosti. Přechod z visu do letu (*Outbound Transition*) probíhá následovně:

1. Po přepnutí do režimu FBWA začnou přední motory naklápět gondoly vpřed.
2. Autopilot monitoruje nárůst rychlosti a udržuje stabilitu pomocí zadních motorů (Motor 2 a 4).
3. Přechod je ukončen po dosažení vypočtené minimální rychlosti `9 m/s` nebo po uplynutí časového limitu `Q_TRANSITION_MS = 6000` (6 sekund).
4. Po dokončení přechodu dojde k vypnutí zadních motorů, čímž se letoun stává energeticky efektivním kluzákem.

Tento komplexní řetězec nastavení zajišťuje, že se letoun chová předvídatelně jak v režimu koptéry, tak při vysokých rychlostech v režimu letadla.